فصل ۶: خط و معادله‌های خطی — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. معادلهٔ خط افقی گذرنده از نقطهٔ $(2, -3)$ و معادلهٔ خط قائم گذرنده از همان نقطه را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۲. دو خط $y = -x + 5$ و $y = -x + 1$ موازی‌اند یا متقاطع؟ (۱٫۵ نمره)

۳. مجموع دو عدد ۳۸ و تفاضل آن‌ها ۱۰ است. دو عدد را بیابید. (۱٫۵ نمره)

۴. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(0, -4)$ و $(-3, 3)$ می‌گذرد. (۱٫۵ نمره)

۵. شیب خطی را بیابید که از دو نقطهٔ $A(2, -2)$ و $B(-2, 4)$ می‌گذرد. (۲ نمره)

۶. آیا نقطهٔ $(0, 0)$ روی خط $y = -x - 1$ قرار دارد؟ (۲ نمره)

۷. دستگاه $\begin{cases} 3x - 2y = -8 \\ x - 3y = 2 \end{cases}$ را حل کنید. (۲ نمره)

۸. معادلهٔ خطی را بنویسید که با خط $y = 3x + 2$ موازی است و از نقطهٔ $(-4, -2)$ می‌گذرد. (۲٫۵ نمره)

۹. محل برخورد خط $6x + 2y = 6$ با محورهای مختصات را بیابید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. خط $3x + 6y = 36$ با دو محور مختصات مثلثی می‌سازد. مساحت این مثلث را بیابید. (۳ نمره)